

Familiennamen, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer			Prüflingsnummer			
7	6	1	2	0	4							
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9			Sp. 10-14			



IHK

2

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Digitale Vernetzung

100 Punkte

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor der Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

15 16 17 18 19 20 21 22

Prüfungszeit
23
Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3)
finden Sie in der Abfrage nach der
Prüfungszeit im Anschluss an die letzte
Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2021 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie sind bei der DIGITUM AG, einem Dienstleister für Unternehmen in der Automobilindustrie beschäftigt. Um ihre Kompetenz im Bereich Automatisierungstechnik zu stärken, übernimmt die DIGITUM AG das Start-up-Unternehmen Automatica-4.0 GmbH. In diesem Zusammenhang ergeben sich verschiedene Projekte, an denen Sie beteiligt sind und Ihnen werden folgende Aufgaben übertragen:

1. Aufgabe: Das LAN und WAN konfigurieren
2. Aufgabe: Daten zur Weiterverarbeitung bereitstellen
3. Aufgabe: Betriebsdaten auswerten
4. Aufgabe: Umstellung auf IPv6 vorbereiten

1. Aufgabe (29 Punkte)

Die Automatica-4.0 GmbH soll schrittweise in das Datenverarbeitungskonzept der DIGITUM AG eingebunden werden. Dazu sollen Sie ausgewählte Teile des drahtgebundenen und des drahtlosen Netzwerkes analysieren.

- a) Die Datenverarbeitung der Automatica-4.0 GmbH nutzt u. a. **Cloud-, Edge- und Fog-Computing**. Um eine Zuordnung der vorhandenen Datenverarbeitungslösungen zu ermöglichen, ist eine exakte Definition der verschiedenen Arten des Computings hilfreich.
- aa) Erläutern Sie je einen typischen Einsatzbereich von Cloud- und Fog-Computing. Gehen Sie dabei auf den jeweiligen Ort der Datenverarbeitung ein. 4 Punkte

- ab) Ordnen Sie Cloud-, Edge- und Fog-Computing hinsichtlich ihrer Latenzzeiten von höchster bis geringster in Bezug auf die Erzeugung der Daten bis zum Vorliegen der Computing-Ergebnisse. 3 Punkte

- b) Die Automatica-4.0 GmbH nutzt im Gegensatz zur DIGITUM AG neben drahtgebundenen auch drahtlose Netzwerke. Die Accesspoints sind folgendermaßen konfiguriert:

Verschlüsselungsstandard	WPA2
Authentifizierung	PSK: 12345abc
Standard	IEEE 802.11g
SSID-Broadcast	ein
SSID	40Auto
Kanal	automatisch (empfohlen)
Kanalbündelung	aus
Sendeleistung	17 dBm

ba) Bewerten Sie vier der acht ermittelten Parameter aus der Analyse im Hinblick auf die Sicherheit bzw. die Leistungsfähigkeit des WLAN. 8 Punkte

Korrekturrand

bb) Das WLAN wird regelmäßig um neue Clients erweitert und alte fallen weg.

Um den Nutzerkreis trotzdem klein zu halten, wird in regelmäßigen Abständen der PSK geändert. Dieses Verfahren ist aufwendig und soll verbessert werden.

Dazu haben Sie sich das Datenblatt der Accesspoints besorgt. Im Folgenden sehen Sie einen Ausschnitt:

SECURITY	
Encryption	WEP / WPA2-AES / WPA3
Wireless L2 Isolation	Y
Station Isolation	Y
IEEE 802.1x Authenticator	Y
EAP Authentication	PEAP
Hidden SSID	Y
MAC Address Filter	Y
Wireless Client Isolation	Y
Rogue AP Detection (w/ NMS)	Y

Nennen Sie das Verfahren, welches eine individuelle Vergabe von Benutzernamen/Passwort ermöglicht und beschreiben Sie die grundsätzliche Funktionsweise. Verwenden Sie dabei die Begriffe Authenticator, Authentication Server und Supplicant.

4 Punkte

Fortsetzung 1. Aufgabe

Korrekturrand

- c) Innerhalb des drahtlosen Netzwerkes sind cyberphysische Systeme (CPS) vernetzt. Die Ziele der IT-Sicherheit sollen auch hier angewandt werden.

Bewerten Sie, inwieweit das WPA-PSK-Verfahren folgende Schutzziele sicherstellt.

6 Punkte

Integrität

Verfügbarkeit

Vertraulichkeit

- d) Die Automatica-4.0 GmbH verwendet handelsübliche SBC (Single Board Computer) für die von ihr entwickelten automatisierten Prozesse. Die Energieversorgung wird dabei über PoE realisiert. Dazu sind die SBC mit speziellen PoE-HAT (Hardware Attached on Top) ausgestattet, welche die PoE-Spannung auf die benötigten 5 V reduzieren. Die PoE-HAT entsprechen dem Standard IEEE 802.3af, wonach bis zu 15 W Leistung zur Verfügung stehen.

Innerhalb der Automatica-4.0 GmbH werden Switches vom Typ DIS-200G-12S und DIS-120G-12PS eingesetzt.

Die Eigenschaften der eingesetzten Industrie-Switches entnehmen Sie dem folgenden Datenblatt:

Ethernet	SW-200G-12S	SW-200G-12S
Number of Ports	10* 10/100/1000 Base-T ports 2* SFP Ports 1* RJ45 console port	8* 10/100/1000 Base-T PoE ports 2* 10/100/1000 Base-T ports 2* SFP Ports 1* RJ45 console port
Pot Function	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3z Gigabit fibre IEEE 802.3af/at Power over Ethernet IEEE 802.3az	
Media Interface Exchange	Auto MDI/MDIX for all twisted pair ports	
PoE Standards	N/A	IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
PoE Capable Ports	N/A	Ports 1 to 8
PoE Power Budget	N/A	Max 240W
Long Range PoE Support	N/A	Up to 250m

- da) Erläutern Sie einen Vorteil, den die Energieversorgung der SBC mittels PoE hat.

2 Punkte

- db) An einem Switch vom Typ DIS-120G-12PS sind bereits sechs PoE-Geräte mit einer Leistung von jeweils 30 W angeschlossen. Nun sollen oben genannte SBC mit PoE-Versorgung angeschlossen werden.

Bestimmen Sie unter Verwendung des Datenblattes, wie viele SBC noch angeschlossen werden können.

2 Punkte

2. Aufgabe (23 Punkte)

Beide Firmen verwenden standardisierte Verfahren zum Austausch von Daten zwischen Produktion und Management. Sie sollen die von beiden Firmen verwendeten Verfahren genauer untersuchen.

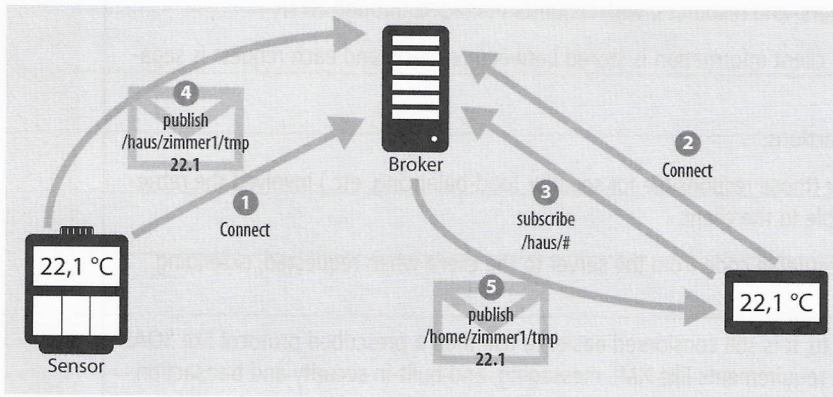
- a) Die DIGITUM AG verwendet in ihrem automatisierten Produktionsbereich verschiedene Controller, welche IP-basiert vernetzt sind. Es soll ein Datenaustausch mit dem ERP-System der DIGITUM AG unter Anwendung des OPC-UA Standards ermöglicht werden.

Die Anwendungsentwickler arbeiten bereits an der softwareseitigen Lösung. Von diesen haben Sie erfahren, dass die URL des Servers `opc.tcp://DIGITUM-Server/` lautet.

- aa) Nennen Sie das verwendete Anwendungsprotokoll.

2 Punkte

- ab) Die Automatica-4.0 GmbH überwacht in ihrem Produktionsbereich wichtige Umweltparameter, wie Temperatur und Luftfeuchte, mithilfe von Sensoren an Single Board Computern. Der Datenaustausch innerhalb des Firmennetzwerks erfolgt mit MQTT. In der Abbildung ist die Kommunikation über MQTT schematisch dargestellt.



Quelle: c't 6/2018, Seite 165

Beschreiben Sie zwei Aufgaben des Brokers.

4 Punkte

- ac) Geben Sie an, wofür die Abkürzung MQTT steht.

2 Punkte

- ad) MQTT ist im Gegensatz zu anderen Protokollen, wie z. B. http, ein zustandshaltendes Protokoll.

Erläutern Sie in diesem Zusammenhang die Bedeutung von „zustandhaltend“.

2 Punkte

Fortsetzung 2. Aufgabe →

Fortsetzung 2. Aufgabe

Korrekturrand

- b) Für die Zukunft ist die weitere Auswertung der Produktionsdaten mithilfe selbst entwickelter Webanwendungen vorgesehen. Der Austausch der Daten soll über REST-API realisiert werden. Im Internet haben Sie folgenden englischen Text über REST-API gefunden:

A REST API (also known as RESTful API) is an application programming interface that conforms to the constraints of REST architecture. REST stands for representational state transfer.

....

REST is a set of architectural principles, not a protocol or a standard. API developers can implement REST in a variety of ways.

When a request is made via a RESTful API, it transfers a representation of the state of the resource to the requester. This information, or representation, is delivered in one of several formats via HTTP/HTTPS: JSON (Javascript Object Notation), HTML, XML, or plain text. JSON is the most generally popular because, despite its name, it's language agnostic, as well as readable by both humans and machines.

In order for an API to be considered RESTful, it has to conform to these criteria:

A client-server architecture made up of clients, servers, and resources, with requests managed through HTTP.

Stateless client-server communication, meaning no client information is stored between requests and each request is separate and unconnected.

Cacheable data that streamlines client-server interactions.

A layered system that organizes each type of server (those responsible for security, load-balancing, etc.) involved the retrieval of requested information into hierarchies, invisible to the client.

Code-on-demand (optional): the ability to send executable code from the server to the client when requested, extending client functions.

Though the REST API has these criteria to conform to, it is still considered easier to use than a prescribed protocol like SOAP (Simple Object Access Protocol), which has specific requirements like XML messaging, and built-in security and transaction compliance that make it slower and heavier.

Quelle (abgeändert und gekürzt): www.redhat.com/en/topics/api/what-is-a-rest-api

- ba) Nennen Sie das von REST-API verwendete Anwendungsprotokoll.

2 Punkte

- bb) Beschreiben Sie den Unterschied zwischen REST-API und dem Simple Object Access Protocol.

4 Punkte

- bc) Erläutern Sie, welchen Vorteil die Übertragung im JSON-Format gegenüber anderen erwähnten Formaten hat.

2 Punkte

Dieses **Konzeptpapier** ist zur Eintragung von Nebenrechnungen und sonstigen Hilfsaufzeichnungen gedacht. Es muss vor Bearbeitung der Aufgaben dem Aufgabensatz entnommen werden. Bitte beachten Sie, dass Ihre Eintragungen **auf diesem Konzeptpapier** grundsätzlich nicht bewertet werden.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page below the text and logo.

- c) Die Automatica-4.0 GmbH verwendet bei der Programmierung der Produktionsroboter sogenannte Digitale Zwillinge, um Fehler von Beginn an zu vermeiden. Dabei entstehen ständig große Datenmengen, welche zur DIGITUM AG übertragen werden müssen.

Jede Kopie des Digitalen Zwillings hat ein Datenvolumen von 1.390 MiB.

Die beiden Firmen sind über einen VPN-Tunnel miteinander verbunden. Eine Messung der effektiven Datendurchsatzrate hat in beide Richtungen 5 MBit/s ergeben.

Berechnen Sie die voraussichtliche Dauer der Übertragung einer Kopie in Minuten und Sekunden. Runden Sie den Wert anschließend auf ganze Sekunden auf.

5 Punkte

[illegible]

3. Aufgabe (22 Punkte)

Sie sollen in einem Gebäude in bestimmten Räumen verschiedene Zustände erfassen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Fensterzustand (auf/zu).

- a) Der Händler kann Ihnen Sensoren mit unterschiedlichen Übertragungstechniken anbieten: WLAN, Zigbee, GSM.

- aa) Kategorisieren Sie die Übertragungstechniken.

Benutzen Sie + und - zur Kategorisierung.

4 Punkte

Übertragungstechnik	Datenrate	Entfernung
WLAN		
Zigbee		
GSM		

- + hohe Datenrate, große Entfernung

- geringe Datenrate, geringe Entfernung

- ab) Wählen Sie eine Übertragungstechnik aus und begründen Sie Ihre Auswahl.

2 Punkte

- b) Nennen Sie zwei sinnvolle Kriterien zur Sortierung Ihrer MQTT-Topic-Struktur.

2 Punkte

Fortsetzung 3. Aufgabe →

Fortsetzung 3. Aufgabe

c) Sie wollen folgende MQTT-Topic Struktur verwenden:

```
haus1/zimmer5/tmp
haus2/zimmer1/tmp
haus1/zimmer5/feuchte
haus2/zimmer3/tmp
```

MQTT bietet Ihnen drei reservierte Sonderzeichen an:

- + Die Single-Level-Wildcard ersetzt ein Element eines Topics.
- # Die Multi-Level-Wildcard ersetzt die ganze folgende Baumstruktur.
- \$ Diese Wildcard liefert Ihnen die Broker internen Nachrichten.

Sie wollten alle Temperaturen aus allen Räumen im Haus 1 abonnieren. Definieren Sie die richtige Abo-Regel.

4 Punkte

d) Sie müssen die Messwerte der Sensoren für eine spätere Auswertung speichern. Zur Auswahl stehen dabei zwei verschiedene Datenbankfamilien: Time Series Datenbanken und relationale Datenbanken.

Wählen Sie die sinnvolle Familie und begründen Sie Ihre Auswahl.

4 Punkte

e) MQTT definiert folgende SLA-Level:

QoS=0 bedeutet, dass eine Nachricht genau einmal geliefert wird. Es gibt keine Erkennung, ob die Nachricht wirklich angekommen ist.

QoS=1 bedeutet, dass eine Nachricht mindestens einmal geliefert wird. Wird der Empfang nicht bestätigt, wird der Versand (auch mehrfach) wiederholt.

QoS=2 bedeutet, dass eine Nachricht genau einmal geliefert wird. Beide Seiten müssen daher sowohl den Versand als auch den Empfang bestätigen.

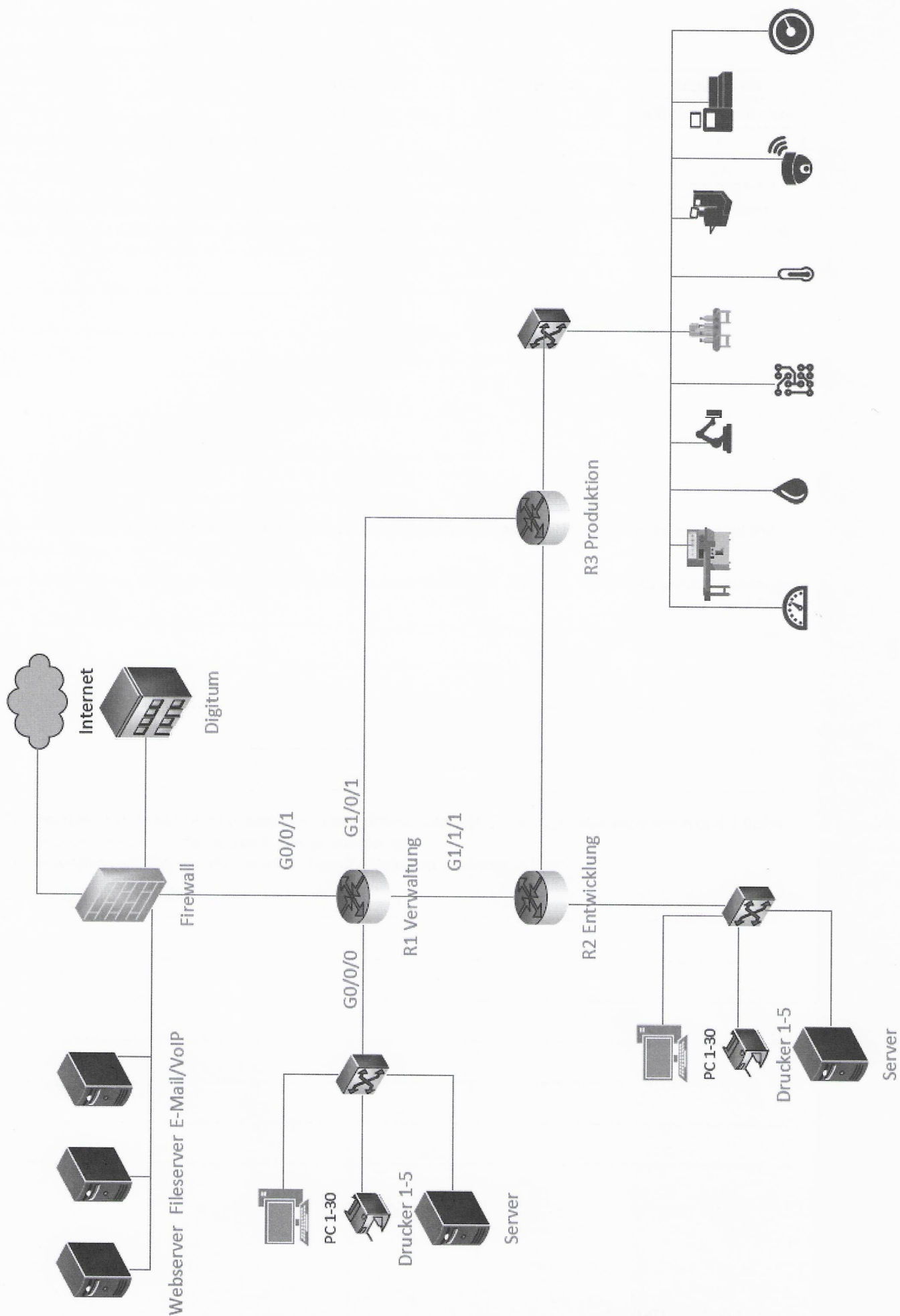
Geben Sie an, welche SLA-Level zulässig sind.

6 Punkte

Einsatz-Beispiel	0	1	2
Füllstandsanzeige des Notstrom-Diesels	Nein	✓	Nein
Außentemperatur	✓	✓	Nein
Notabschaltung einer Maschine			
Anschalten einer Alarmanlage			

Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!

Abbildung zur 4. Aufgabe



4. Aufgabe (26 Punkte)

Die Netzwerke (siehe perforierte Anlage) der DIGITUM AG und der Automatica-4.0 GmbH sollen im Zuge der Firmenübernahme aktualisiert und homogenisiert werden.

Dabei sollen auch die Router der Automatica-4.0 GmbH durch einheitliche Modelle ersetzt werden.

Sie können zwischen folgenden Routern auswählen.

Specifications	Router 1xxx	Router 2xxx	Router 3xxx
Aggregate Throughput	200 Mbps to 400 Mbps	500 Mbps to 1 Gbps	100 Mbps to 200 Mbps
Total onboard WAN or LAN 10/100/1.000 ports	3	4	2
Redundant power supply	Internal: AC, DC, and PoE	Internal: AC, DC, and PoE	N/A

- a) Für welchen der drei Router entscheiden Sie sich? Begründen Sie Ihre Entscheidung basierend auf dem vorliegenden Netzwerkplan. Gehen Sie davon aus, dass jedes Endgerät einen Durchsatz von 5 Mbit/s benötigt. 4 Punkte

- b) Darüber hinaus wird in Ihrer IT-Abteilung diskutiert, ob die anstehende Modernisierung nicht auch eine Umstellung auf IPv6 zur Folge haben sollte.

Nennen Sie drei Gründe, die aus Ihrer Sicht für die Umstellung auf IPv6 sprechen, mit denen Sie Ihren Vorgesetzten überzeugen wollen. 3 Punkte

- c) Ihre Argumentation hat die technische Leitung Ihres Unternehmens überzeugt. Zunächst soll aber die Automatica-4.0 GmbH auf IPv6 umgestellt werden, da das Netzwerk weniger komplex ist.

Es gibt drei Verfahren, um IPv6 und IPv4 im selben Netzwerk betreiben zu können.

Erläutern Sie zwei dieser Verfahren. 6 Punkte

Fortsetzung 4. Aufgabe

Korrekturrand

- d) Der Internetserviceprovider hat Ihrem Unternehmen folgenden IPv6-Bereich zugewiesen: 2001:db8:1::/56.

Entwerfen Sie basierend auf dem vorliegenden Netzwerkplan die ersten verfügbaren IPv6-Subnetze im /64er Netz. Verwenden Sie dabei den Standard-Prefix für die Interface-IDs. 6 Punkte

	Start IP	End IP
LAN 1 – Verwaltung Hauptgebäude		
LAN 2 – Entwicklung Hauptgebäude		
LAN 3 – Produktion Anbau		
Router 1 – 2		
Router 2 – 3		
Router 3 – 1		

- e) Nachdem Sie die IPv6-Adressvergabe abgeschlossen haben, sind Sie in der Verantwortung, das Routing zu konfigurieren. Dazu muss auf den Geräten die Link-Local-Adresse angegeben werden.

Geben Sie eine mögliche Link-Local-Adresse an und erklären Sie die Funktion dieser Adresse. 3 Punkte

- f) Obwohl Sie das Routing konfiguriert haben, stellen Sie fest, dass der Webserver aus dem Produktionsnetz nicht erreichbar ist. Router 2 und Router 3 sind korrekt konfiguriert.

„Router 1 – Verwaltung“ zeigt folgende Routing Konfiguration:

```
2001:db8:1:"Subnetz1"::/"Prefix" [1/0] via GigabitEthernet0/0/0
S 2001:db8:1:"Subnetz2"::/"Prefix" [1/0] via GigabitEthernet1/0/1
S 2001:db8:1:"Subnetz3"::/"Prefix" [1/0] via GigabitEthernet1/1/1
```

Beschreiben Sie den Fehler und stellen Sie dar, wie der Fehler behoben werden kann. Erläutern Sie welche Funktion die Verbindung G1/0/1 haben könnte. 4 Punkte

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können. ☐ 2 Sie war angemessen. ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐